



RUNTIME FEED- DOWNLOADER PRO

Manuel d'utilisation avancé

EDIZIONE 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

*"Les contenus numériques sont fragiles. Un domaine expire,
un CDN s'éteint, une plateforme ferme."*

Chapitre 1 : Introduction et philosophie

1.1 Qu'est-ce que Runtime FeedDownloader Pro ?

Pour décrire le logiciel, il est utile de partir du problème qu'il résout.

Chaque jour, des milliers d'épisodes de podcast sont publiés, distribués et écoutés. Au fil du temps, cependant, une partie considérable de ces contenus disparaît : le créateur cesse de payer son service d'hébergement, la plateforme de distribution interrompt son activité, le CDN qui hébergeait les fichiers audio est mis hors service. Un épisode écouté il y a trois ans pourrait être définitivement inaccessible aujourd'hui — non pas parce qu'il a été intentionnellement supprimé, mais parce que personne n'en a conservé une copie.

Runtime FeedDownloader Pro est né pour répondre à ce problème. Ce n'est pas un simple outil de téléchargement de podcasts : c'est une application professionnelle pour la **conservation et l'archivage systématique** de contenus audio provenant de feeds RSS. Il est conçu pour les archivistes, les éditeurs, les stations de radio, les producteurs de contenus et les passionnés pour lesquels la documentation sonore requiert la même rigueur conservatoire que celle réservée à d'autres types de documents.

1.2 À qui s'adresse FeedDownloader Pro ?

FeedDownloader Pro répond à des besoins divers :

- **L'archiviste** : Il souhaite télécharger l'intégralité du catalogue d'un podcast historique avant qu'il ne soit retiré. Il a besoin d'un système qui mémorise les épisodes déjà téléchargés, évite les doublons et vérifie l'intégrité de chaque fichier.
 - **Le producteur radiophonique** : Il gère une bibliothèque de contenus sur un NAS partagé. Il a besoin d'un outil qui fonctionne sur des chemins réseau sans se bloquer, organise les fichiers de manière prévisible et produit des rapports en format CSV pour son équipe.
 - **L'éditeur** : Il souhaite conserver une copie locale de tous les podcasts de son réseau, exporter des métadonnées pour les systèmes de gestion de contenu et surveiller l'état de l'archive dans le temps.
 - **Le passionné** : Il veut conserver ses podcasts préférés sur son disque, organisés de façon ordonnée, sans dépendre de la disponibilité de la connexion internet ni risquer de recevoir des fichiers corrompus.
-

1.3 La philosophie « Database-First »

La différence fondamentale entre FeedDownloader Pro et un outil de téléchargement générique réside dans l'approche de la gestion des données.

La plupart des outils de téléchargement fonctionnent ainsi : ils analysent les fichiers présents sur le disque, les comparent avec le feed RSS et téléchargent ce qui manque. Cette approche présente une limite critique :

le disque n'est pas une source de vérité fiable. Les fichiers peuvent être déplacés, renommés, corrompus ou accidentellement supprimés. Si l'on déplace le dossier des podcasts de **C:\Podcast** vers **D:\Archivio**, l'outil perd la référence aux épisodes déjà téléchargés et recommence à télécharger l'intégralité du catalogue.

FeedDownloader Pro adopte une approche différente. Au cœur de chaque opération se trouve une **base de données SQLite** qui enregistre chaque épisode analysé ou téléchargé : l'URL d'origine, le chemin du fichier sur le disque, la date de téléchargement, le hash SHA-256 du contenu et les métadonnées audio. La base de données est la mémoire persistante du logiciel. Quelle que soit la position physique des fichiers, la base de données conserve l'état complet de l'archive.

Cette architecture a des conséquences pratiques directes :

1. **Aucun doublon.** Même si l'on analyse le même feed plusieurs fois, le système reconnaît les épisodes déjà présents dans la base de données et ne les ajoute pas à nouveau en file d'attente.
 2. **Résilience aux déplacements.** Il est possible de déplacer l'archive sur un nouveau disque ou sur un NAS : l'historique reste intact dans la base de données.
 3. **État persistant entre les sessions.** Si le programme est fermé pendant un téléchargement batch de 300 épisodes, à la réouverture la file d'attente est disponible dans le même état qu'elle avait été laissée.
 4. **Registre des opérations.** Chaque fichier téléchargé est documenté : date de téléchargement, URL d'origine et résultat de la vérification d'intégrité.
-

1.4 Les trois piliers du logiciel

Au-delà de l'approche Database-First, FeedDownloader Pro est construit autour de trois principes techniques ayant un impact direct sur les fonctionnalités.

Résilience réseau

Télécharger des centaines de fichiers audio en séquence sur Internet n'est pas une opération sans complexité. Les serveurs peuvent être surchargés, les connexions s'interrompre, les transferts corrompre les fichiers. FeedDownloader Pro gère ces scénarios avec trois mécanismes :

- **Retry avec backoff exponentiel** : Quand un téléchargement échoue, le logiciel ne répète pas immédiatement la tentative. Il attend plutôt un intervalle croissant : 2 secondes, puis 4, puis 8, jusqu'à la limite maximale configurée. Cette approche, standard dans les systèmes distribués, augmente les probabilités de succès sans aggraver la charge sur le serveur source.
- **Détection de blocage** : Un téléchargement bloqué est plus problématique qu'un téléchargement échoué. Si un serveur commence à envoyer des données puis s'interrompt sans fermer la connexion, un logiciel dépourvu de ce contrôle resterait en attente indéfinie. FeedDownloader Pro surveille le flux de données en temps réel : si aucun nouvel octet n'arrive pendant 60 secondes consécutives, le téléchargement est interrompu et réinséré automatiquement en file d'attente.
- **Fichiers `.part` anti-corruption** : Chaque fichier est téléchargé avec l'extension temporaire `.part`. Ce n'est qu'à l'achèvement total et vérifié du transfert que le fichier est renommé avec son extension définitive (`.mp3` , `.m4a` , etc.). En cas d'interruption soudaine, aucun fi-

chier audio partiel ou corrompu ne se trouvera dans le dossier de destination : seulement des fichiers `.part` résiduels, que le logiciel supprimera et re-téléchargera lors de la session suivante.

Sécurité intégrée

FeedDownloader Pro traite des URL provenant de sources externes (les feeds RSS). Une URL construite de manière malveillante, pointant vers des ressources internes du réseau (un routeur, un NAS, un serveur local), pourrait être utilisée pour accéder à des informations confidentielles — une attaque connue sous le nom de **SSRF (Server-Side Request Forgery)**.

Pour prévenir ce risque, chaque URL est soumise à une validation à **5 niveaux** avant traitement : vérification du protocole, résolution DNS avec inspection de l'adresse IP résultante, blocage des plages d'adresses privées (RFC 1918), blocage des protocoles non HTTP/HTTPS et normalisation du chemin. Cette procédure est entièrement automatique et transparente pour l'utilisateur.

Support NAS et chemins réseau

FeedDownloader Pro est conçu pour fonctionner avec des archives sur des disques réseau. La gestion des chemins SMB — le protocole utilisé par les NAS, les serveurs Windows et les partages réseau — est une source fréquente de problèmes dans les applications de bureau : un disque réseau inaccessible peut bloquer le thread principal de l'application pendant un temps considérable. FeedDownloader Pro résout ce problème en exécutant la validation du chemin réseau sur un thread séparé, avec un timeout de 8 secondes. L'interface reste toujours réactive, quelle que soit l'état du chemin réseau.

1.5 Contenu du manuel

Ce manuel couvre l'utilisation complète de FeedDownloader Pro, de l'installation aux fonctionnalités les plus avancées. Il n'est pas nécessaire de le lire dans l'ordre : chaque chapitre est autonome et peut être consulté indépendamment.

Pour une première approche du logiciel, il est recommandé de suivre le **Chapitre 4 (La première archive)**, qui illustre un workflow complet de l'analyse du feed au téléchargement. Les utilisateurs qui connaissent déjà le logiciel peuvent accéder directement au chapitre qui les intéresse via la table des matières.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Des outils construits pour durer.

Chapitre 2 : Installation et premier lancement

2.1 Configuration requise

Runtime FeedDownloader Pro est une application de bureau basée sur la technologie Electron. Elle est autonome et ne nécessite pas l'installation de runtimes supplémentaires (Node.js, .NET, Java) : tout le nécessaire est inclus dans le package d'installation.

Configuration minimale requise :

Système d'exploitation	Version minimale	Architecture
Windows	10 (build 1903) ou Windows 11	64 bits (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 ou Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 ou distributions équivalentes	64 bits (x64)

Configuration matérielle recommandée :

- **RAM** : 4 Go (8 Go recommandés pour les archives de grande taille avec plusieurs threads actifs)

- **Espace disque** : 200 Mo pour l'installation du programme, plus l'espace nécessaire pour l'archive audio
- **Connexion** : Haut débit (au moins 10 Mbps pour utiliser les téléchargements parallèles de manière efficace)

Remarque pour les utilisateurs Linux : Le logiciel est distribué au format **.AppImage**, autonome et utilisable sur n'importe quelle distribution moderne disposant de bibliothèques glibc à jour, sans procédure d'installation traditionnelle.

2.2 Installation sur Windows

1. Télécharger le fichier d'installation **Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-1.2.4.exe** depuis la page des releases officielle.
2. Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour lancer le programme d'installation.
3. Si Windows affiche un avertissement « **Windows a protégé votre PC** » (SmartScreen), cliquer sur « **Informations complémentaires** » puis sur « **Exécuter quand même** ». Cet avertissement est standard pour les logiciels distribués en dehors du Microsoft Store qui n'ont pas encore atteint un seuil suffisant d'adoption pour le système de réputation de Windows.
4. Suivre les instructions à l'écran : accepter le contrat de licence, choisir le dossier d'installation et cliquer sur « **Installer** ».
5. À la fin de l'installation, un raccourci sera disponible sur le **Bureau** et une entrée dans le menu **Démarrer**.

Chemins d'installation et de données : Le programme est installé dans **C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro**. La base de données et les

fichiers de configuration sont enregistrés séparément dans `C:\Users\[VotreNom]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\`. Cette séparation garantit que la désinstallation du programme ne touche pas aux données de l'archive.

2.3 Installation sur macOS

1. Télécharger le fichier `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.dmg`.
2. Ouvrir le fichier `.dmg` avec un double-clic. Une fenêtre affichant l'icône de l'application apparaît.
3. Faire glisser l'icône de **FeedDownloader Pro** dans le dossier **Applications**, comme indiqué par la flèche dans la fenêtre du `.dmg`.
4. **Premier lancement sur macOS** : Comme le logiciel n'est pas distribué via le Mac App Store, macOS affichera un avertissement de sécurité à la première ouverture. Pour continuer :
 - Aller dans **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**.
 - Dans la section « Sécurité », le message « *FeedDownloader Pro a été bloqué...* » sera visible.
 - Cliquer sur « **Ouvrir quand même** » puis sur « **Ouvrir** » dans la fenêtre de confirmation.
 - Lors des lancements suivants, le logiciel s'ouvrira normalement avec un double-clic.

Remarque pour les utilisateurs Apple Silicon (M1/M2/M3) : Une version native ARM est disponible. Pour des performances optimales, télécharger le fichier `.dmg` avec le suffixe `-arm64`. La version x64 est utilisable via Rosetta 2, mais la version ARM est plus efficace.

2.4 Installation sur Linux

1. Télécharger le fichier `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`.
2. Rendre le fichier exécutable. Les méthodes disponibles sont :
 - **Via l'interface graphique** : clic droit sur le fichier → Propriétés → onglet Permissions → cocher « Autoriser l'exécution du fichier comme programme ».
 - **Via le terminal** : `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`
3. Lancer le fichier avec un double-clic ou depuis le terminal :
`./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`

Intégration avec le bureau (optionnel) : Pour ajouter FeedDownloader Pro au launcher et au menu des applications, il est possible d'utiliser **AppImageLauncher** (disponible dans les dépôts de la plupart des distributions), qui intègre automatiquement les fichiers AppImage dans le système.

Remarque pour les environnements sandbox : Sur les distributions utilisant **Flatpak** ou des environnements avec des restrictions d'accès au système de fichiers, le logiciel pourrait ne pas accéder aux chemins réseau SMB. Dans ce cas, vérifier que le système de fichiers réseau est monté et accessible depuis le gestionnaire de fichiers avant de lancer le programme.

2.5 Premier lancement

À la première ouverture, le logiciel est immédiatement opérationnel. Aucune configuration initiale n'est requise, ni la création d'un compte ou la saisie d'une licence. L'interface se présente avec la barre de saisie URL au centre et la liste des épisodes vide.

Fichiers créés au premier lancement : Le programme génère automatiquement dans le dossier de données utilisateur les fichiers suivants :

- `feeddownloader.db` — La base de données SQLite principale. Elle contient l'intégralité de l'historique des téléchargements, les métadonnées des épisodes et l'état de l'archive. **Ce fichier ne doit pas être supprimé.**
 - `settings.json` — Les préférences utilisateur (langue, nombre de threads, dossier de destination par défaut, etc.).
 - `logs/` — Le dossier des fichiers journaux, utile pour le diagnostic en cas de problème.
-

2.6 Mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, le logiciel affiche une notification dans la barre inférieure de l'interface. L'installation de la mise à jour requiert toujours le consentement explicite de l'utilisateur.

Avant de mettre à jour, le logiciel effectue automatiquement une sauvegarde de la base de données. Dans tous les cas, les données de l'archive ne sont pas modifiées lors d'une mise à jour : seuls les fichiers du programme sont remplacés.

Remarque : Avant de mettre à jour vers une version majeure (par exemple de 1.2.x à 1.3.x), il est conseillé d'effectuer une copie manuelle du fichier `feeddownloader.db` dans un emplacement sûr.

Voir le Chapitre 3 pour une description détaillée des éléments de l'interface.

Chapitre 3 : Visite de l'interface

3.1 Anatomie de la fenêtre principale

À l'ouverture de FeedDownloader Pro, la fenêtre est organisée en quatre zones fonctionnelles :

- **Barre de commande (en haut)** : La barre fixe contenant le champ URL, le bouton Analyser et l'icône Paramètres. Toutes les opérations d'ajout de nouveaux flux sont lancées depuis ici.
- **Barre latérale des flux (gauche)** : La colonne contenant la bibliothèque permanente des flux enregistrés, l'onglet Archive, les contrôles de synchronisation et le pied de page avec le chemin de destination. Sa largeur est réglable en faisant glisser le bord droit.
- **Zone principale (centre)** : La zone où sont affichés les épisodes du flux sélectionné, avec la barre de filtres, les contrôles de lot et la liste des épisodes.
- **Panneau de téléchargement (droite, superposé)** : Le panneau qui s'ouvre automatiquement lorsqu'un lot de téléchargements est en cours. Lorsqu'il est fermé, un bouton flottant reste visible en bas à droite pour le rouvrir.

Au premier lancement, avec une bibliothèque vide, la zone principale affiche un message d'aide expliquant comment ajouter le premier flux et où configurer le chemin de destination. Le message disparaît automatiquement à l'ajout du premier flux, ou manuellement via le bouton ×.

3.2 La barre de commande (En haut)

Champ URL : La barre de texte où saisir l'adresse RSS du podcast à analyser. Accepte des URL directes vers des fichiers XML/RSS. Prend en charge le **glisser-déposer** : vous pouvez faire glisser un lien directement depuis un navigateur vers cette zone.

Bouton « Analyser » : Lance l'analyse du flux. Le logiciel contacte l'URL, lit le fichier RSS et remplit la liste des épisodes. À la fin de l'analyse, le flux est ajouté définitivement à la barre latérale. L'opération prend généralement entre 1 et 5 secondes selon la taille du flux et la vitesse de la connexion.

Icône Paramètres (⚙) : Ouvre le panneau des paramètres. Accessible à tout moment, même pendant un téléchargement actif. Voir le chapitre 10 pour les détails.

3.3 La barre latérale des flux

La barre latérale est le centre de contrôle de la bibliothèque de podcasts. Elle contient tous les flux ajoutés de façon permanente : les flux ne sont pas perdus à la fermeture du logiciel.

Les onglets Flux et Archive

En haut de la barre latérale se trouvent deux onglets :

- **Onglet Flux :** Affiche la bibliothèque des flux enregistrés. Il s'agit de la vue par défaut.

- **Onglet Archive** : Affiche la Vue Archive — un tableau de tous les épisodes téléchargés dans l'ensemble de la bibliothèque. Voir la section 3.10.

Éléments de la bibliothèque de flux

Chaque flux dans la liste est représenté par une ligne affichant :

- **Miniature** : L'image de couverture du podcast.
- **Titre** : Le nom du podcast tel que déclaré dans le flux RSS.
- **Date** : La date de la dernière synchronisation avec le serveur.
- **Badge nouveaux épisodes** : Un indicateur numérique indiquant combien d'épisodes ont été publiés depuis le dernier téléchargement. Le badge disparaît après le téléchargement de tous les nouveaux épisodes.

Cliquer sur un élément de la liste charge la liste des épisodes de ce flux dans la zone principale.

Ajouter un flux

Coller l'URL RSS dans le champ URL en haut de l'interface et cliquer sur « Analyser ». Une fois l'analyse terminée, le flux est automatiquement ajouté à la barre latérale et reste disponible pour les sessions suivantes.

Recherche et tri

- **Recherche de flux** : Le champ de recherche dans la barre latérale filtre les flux par nom en temps réel. Utile avec les grandes bibliothèques.
- **Tri A-Z** : Le bouton de tri ordonne les flux alphabétiquement par titre. Cliquer à nouveau rétablit l'ordre d'origine.

Synchronisation

- **Synchronisation individuelle** : En survolant un élément de flux, l'icône de synchronisation apparaît. En cliquant dessus, le logiciel re-lit le flux depuis le serveur et met à jour la liste des épisodes avec tout nouveau contenu.
- **Tout synchroniser** : Le bouton « Tout synchroniser » en haut de la barre latérale met à jour tous les flux en parallèle. Pendant l'opération, chaque miniature affiche son propre état : icône tournante (en cours), coche verte (terminé), icône d'erreur rouge (échec). Le bouton indique la progression en temps réel (p. ex. **Synchronisation... 3/7**). Les états restent visibles 2,5 secondes après l'opération, puis disparaissent.

Pied de page : chemin de destination

En bas de la barre latérale est affiché le chemin du dossier de destination des téléchargements, abrégé aux deux derniers composants (p. ex. **Documents / Podcasts**). Cliquer sur cette ligne ouvre le dossier dans le gestionnaire de fichiers système. Pour modifier le chemin, utiliser **Paramètres** → **Archive**.

Redimensionnement

La largeur de la barre latérale est réglable en faisant glisser le bord droit (le curseur se transforme en double flèche horizontale). La largeur minimale est de 240 px, la maximale de 640 px et la valeur par défaut de 456 px. Le réglage est mémorisé entre les sessions.

3.4 La liste des épisodes

Après avoir sélectionné un flux dans la barre latérale, la zone principale est remplie avec la liste des épisodes disponibles pour ce podcast.

En-tête du flux

En haut de la zone principale est visible l'en-tête du flux sélectionné, avec miniature, titre du podcast et nombre d'épisodes. Les principaux contrôles de lot sont accessibles depuis cet en-tête (voir section 3.7).

Colonnes de la liste

Chaque ligne de la liste représente un épisode et contient les informations suivantes :

- **Titre** : Le nom de l'épisode tel que défini dans le flux RSS.
- **Date** : La date de publication originale de l'épisode.
- **Durée** : La durée de l'épisode (quand elle est disponible dans le flux).
- **Taille** : La taille du fichier. Avant le téléchargement, la valeur est déclarative (tirée du flux) ; après le téléchargement, elle reflète la taille réelle du fichier.
- **Statut** : L'indicateur visuel de statut de l'épisode individuel. Voir section 3.5.

Barre de filtres

Sous l'en-tête du flux se trouve une barre de filtres permettant de restreindre les épisodes affichés :

- **Recherche textuelle** : Filtre par mots-clés dans le titre (logique ET : tous les termes saisis doivent être présents). Le filtre est automatiquement effacé lors du changement de flux.
- **Filtre par statut** : Boutons rapides pour afficher uniquement les épisodes dans un statut donné : Tous, Nouveaux (non téléchargés), Téléchargés, Erreurs.
- **Filtre par date** : Champs de date « Du » et « Au » pour limiter la liste à une plage de dates de publication.
- **Filtre par durée** : Limite la liste aux épisodes d'une durée comprise entre un minimum et un maximum (en minutes).
- **Trier** : Ouvre un panneau avec cinq options de tri — ordre du flux (par défaut), date la plus récente, date la plus ancienne, durée la plus longue, durée la plus courte.

Tous les filtres sont automatiquement effacés lors de la sélection d'un flux différent.

Sélection multiple

Vous pouvez sélectionner plusieurs épisodes simultanément pour lancer leur téléchargement en bloc :

- **Ctrl+clik** (ou Cmd+clik sur macOS) : ajoute ou retire l'épisode de la sélection individuellement.
- **Maj+clik** : sélectionne la plage entre le dernier épisode sélectionné et celui cliqué.
- Une case à cocher apparaît au survol pour les épisodes non sélectionnés et en permanence pour les épisodes sélectionnés.

Lorsqu'au moins un épisode est sélectionné, le bouton « **Télécharger la sélection (N)** » apparaît dans l'en-tête du flux. La sélection est effacée lors du changement de flux et après le lancement du téléchargement.

3.5 Les statuts des épisodes

Chaque épisode dans la liste est marqué d'un indicateur de statut. Comprendre ces statuts est essentiel pour interpréter correctement l'état de l'archive.

Statut	Couleur	Signification
À télécharger	Gris	L'épisode est présent dans le flux mais n'a jamais été téléchargé.
En file d'attente	Bleu	L'épisode a été ajouté à la file d'attente et attend son tour dans le Panneau de téléchargement.
En cours	Bleu clair animé	Le téléchargement est en cours. La ligne affiche le pourcentage, la vitesse et le temps estimé en temps réel.
Terminé	Vert	Le fichier a été téléchargé, renommé et vérifié correctement.
Erreur	Rouge	Le téléchargement a échoué après toutes les tentatives automatiques.
Téléchargé	Vert atténué	La base de données enregistre déjà cet épisode comme téléchargé lors d'une session précédente.

*Note sur le statut « **Téléchargé** » :* Ce statut est le résultat de la philosophie Database-First. Lors de l'analyse d'un flux déjà traité, la plupart des

épisodes apparaissent dans ce statut : le logiciel sait déjà qu'ils sont présents dans l'archive. Seuls les épisodes publiés après le dernier téléchargement apparaîtront comme « **À télécharger** ».

3.6 Contrôles de téléchargement individuels

À droite de chaque ligne de la liste, au survol, des boutons de contrôle spécifiques à l'épisode apparaissent. Les boutons visibles varient selon le statut :

Pour tous les épisodes :

- **Copier le titre** (icône document) : Copie le titre de l'épisode dans le presse-papiers système.
- **Case à cocher** : Pour la sélection multiple (voir section 3.4).

Pour les épisodes À télécharger ou En erreur :

- **Télécharger** (flèche vers le bas) : Ajoute l'épisode individuel à la file de téléchargement.

Pour les épisodes Terminés ou Téléchargés :

- **Télécharger à nouveau** (flèche vers le bas) : Ajoute à nouveau l'épisode à la file, en écrasant le fichier existant.
- **Réinitialiser le statut** (icône actualiser) : Efface le statut de l'épisode, le ramenant à « À télécharger » sans supprimer le fichier du disque. Utile pour forcer une nouvelle analyse.
- **Ouvrir le dossier** (icône dossier) : Ouvre le gestionnaire de fichiers système à l'emplacement du fichier téléchargé.

Interaction avec le Panneau de détail : Un **simple clic** sur la ligne de l'épisode ouvre le Panneau de détail (voir section 3.9) avec les métadonnées complètes et les actions contextuelles. Ctrl+clic et Maj+clic sont réservés exclusivement à la sélection multiple et n'ouvrent pas le panneau.

3.7 Contrôles de lot

Les contrôles de lot agissent sur l'ensemble de la file de téléchargement, pas sur les épisodes individuels. Ils se trouvent dans l'en-tête du flux, au-dessus de la barre de filtres.

« **Tout télécharger** » : Ajoute à la file tous les épisodes au statut « **À télécharger** ». Les épisodes déjà présents dans la base de données sont exclus automatiquement. Le Panneau de téléchargement s'ouvre automatiquement au lancement.

« **Télécharger la sélection (N)** » : Apparaît lorsqu'au moins un épisode est sélectionné. Lance le téléchargement exclusivement pour les épisodes sélectionnés.

« **Arrêter** » : Envoie un signal d'annulation à tous les téléchargements actifs et vide la file. Les fichiers déjà terminés restent dans la base de données. Les fichiers **.part** sont supprimés. Lors de la prochaine analyse, les épisodes interrompus réapparaîtront comme « **À télécharger** ».

« **Exporter M3U** » : Génère une playlist au format **.m3u** avec les chemins locaux absolus de tous les épisodes téléchargés pour ce podcast. Ouvre une boîte de dialogue de sauvegarde native. Le bouton n'est disponible que lorsqu'il y a des épisodes téléchargés pour le flux actuel.

« **Ouvrir le dossier** » (icône dossier dans l'en-tête) : Ouvre le gestionnaire de fichiers dans le dossier de destination du flux actuel.

3.8 Le Panneau de téléchargement

Le Panneau de téléchargement est le centre de surveillance et de contrôle de tous les téléchargements en cours. Il remplace l'ancienne barre de progression fixe en bas de l'interface.

Ouverture et fermeture

Le panneau s'ouvre **automatiquement** au lancement de chaque lot. Lorsqu'il est fermé, le **bouton flottant** (icône circulaire) est visible dans le coin inférieur droit de la fenêtre : cliquer dessus rouvre le panneau. La fermeture du panneau n'interrompt pas les téléchargements en cours.

Structure du panneau

- **En-tête** : Affiche le compteur de fichiers terminés/total (p. ex. **47 / 312**), le bouton Arrêter pour interrompre tous les téléchargements, et le bouton × pour fermer le panneau.
- **Liste de la file** : Chaque téléchargement en cours ou en attente est représenté par une ligne avec : titre de l'épisode, nom du podcast, pourcentage d'avancement, vitesse actuelle (Ko/s ou Mo/s), temps estimé jusqu'à la fin (p. ex. **2m 30s**), barre de progression individuelle. Au survol de la ligne apparaît le bouton × pour annuler ce téléchargement individuel.

- **Section Erreurs** : À la fin du lot, si un ou plusieurs téléchargements ont échoué, un résumé dépliant apparaît en bas du panneau avec la liste des épisodes non téléchargés et leur code d'erreur.
-

3.9 Le Panneau de détail de l'épisode

Le Panneau de détail offre une vue approfondie d'un épisode unique : métadonnées, actions et — si l'épisode est déjà dans l'archive — données techniques du fichier téléchargé.

Ouvrir le panneau de détail

Un **simple clic** sur n'importe quelle ligne de la liste des épisodes ouvre le panneau, qui glisse depuis le côté droit de la fenêtre (sous la barre de commande). Le panneau se ferme automatiquement lorsqu'un flux différent est sélectionné dans la barre latérale.

Note : Ctrl+clic et Maj+clic sont réservés à la sélection multiple et n'ouvrent pas le panneau.

Contenu du panneau

- **Métadonnées de base** : Date de publication, durée déclarée, taille du fichier indiquée dans le flux.
- **Actions contextuelles** : Les boutons disponibles varient selon le statut de l'épisode : Télécharger, Télécharger à nouveau, Réinitialiser le statut, Ouvrir le dossier.
- **Données d'archive** (visibles uniquement si l'épisode a déjà été téléchargé) : Date et heure du téléchargement, taille réelle du fichier, dé-

bit binaire, fréquence d'échantillonnage, nom du fichier sur le disque, somme de contrôle SHA-256.

- **Lien source** : L'URL originale du fichier audio dans le flux RSS, avec un bouton pour la copier dans le presse-papiers.
 - **Notes de l'épisode** : Le texte descriptif de l'épisode extrait du flux (show notes), présenté en texte brut.
-

3.10 La Vue Archive

La Vue Archive est accessible via l'onglet **Archive** dans la barre latérale. Contrairement à la liste des épisodes, qui n'affiche que les épisodes d'un seul flux à la fois, la Vue Archive rassemble dans un seul tableau **tous les épisodes téléchargés dans l'ensemble de la bibliothèque**, quel que soit le podcast d'appartenance.

Fonctionnalités

- **Recherche** : Le champ de recherche filtre par titre d'épisode ou nom de podcast.
- **Filtre par podcast** : Le menu déroulant permet de limiter l'affichage aux épisodes d'un seul podcast.
- **Tri** : Le tableau peut être trié par date de téléchargement, date de publication, taille de fichier et débit binaire.
- **Statistiques** : L'en-tête de la Vue Archive affiche le nombre total de fichiers téléchargés, le nombre de podcasts distincts et la taille totale de l'archive en gigaoctets.

- **Afficher dans le dossier** : Au survol d'une ligne, le bouton qui ouvre le gestionnaire de fichiers à l'emplacement du fichier sur le disque apparaît.

La Vue Archive se met à jour automatiquement à la fin de chaque téléchargement.

3.11 La Palette de commandes (Ctrl+K)

La Palette de commandes est un outil d'accès rapide permettant d'atteindre n'importe quelle fonction principale du logiciel sans utiliser la souris.

Ouvrir la palette de commandes

Le raccourci **Ctrl+K** (depuis n'importe où dans l'application, même pendant un téléchargement) ouvre un calque avec un champ de recherche central.

Navigation

- **Saisir** dans le champ de recherche filtre les actions et les flux en temps réel.
- **Les flèches** ↑↓ déplacent la sélection entre les résultats.
- **Entrée** exécute l'action sélectionnée.
- **Échap** ferme la palette sans exécuter d'action.

Contenu

- **Groupe Actions** : Cinq commandes fixes toujours disponibles : *Ouvrir les paramètres*, *Synchroniser tous les flux*, *Ajouter un flux* (focalise le champ URL), *Aller à l'onglet Archive*, *Aller à l'onglet Flux*.
 - **Groupe Flux** : Quand le champ de recherche est vide, affiche les cinq premiers flux de la bibliothèque. La saisie filtre les flux par titre. Sélectionner un flux depuis la palette le charge directement dans la zone principale.
-

3.12 L'icône dans la zone de notification

Lorsque la fenêtre principale est fermée en cliquant sur le X, FeedDownloader Pro ne termine pas le processus : il se réduit dans la zone de notification système (system tray, près de l'horloge Windows ou macOS). Ce comportement est intentionnel : les téléchargements se poursuivent en arrière-plan pendant que la fenêtre n'est pas visible.

Menu contextuel du tray (clic droit sur l'icône) :

- **Ouvrir FeedDownloader Pro** : Ramène la fenêtre principale au premier plan.
- **État des téléchargements** : Affiche une ligne récapitulative de l'activité en cours.
- **Quitter** : Ferme le programme et arrête tous les téléchargements actifs.

Note pratique : Pour effectuer un téléchargement volumineux sans garder la fenêtre ouverte, lancer le lot, fermer la fenêtre et laisser l'ordinateur fonctionner. L'archive sera disponible à la fin du processus.

Aller au chapitre 4 pour un workflow complet de la première analyse au téléchargement.

Chapitre 4 : La première archive — Guide pas à pas

4.1 Introduction au workflow

Ce chapitre décrit un workflow complet, de l'URL d'un podcast à une archive organisée sur le disque. Le scénario de référence est le plus courant : télécharger l'intégralité du catalogue d'un podcast pour la première fois.

Il est conseillé de lire ce chapitre du début à la fin au moins une fois. Une fois les étapes maîtrisées, démarrer une nouvelle archive prend moins d'une minute.

4.2 Étape 1 : Trouver l'URL RSS

Le point de départ est l'URL du feed RSS du podcast à archiver. Un feed RSS est un fichier texte au format XML que les services de podcast publient pour distribuer la liste des épisodes disponibles. Chaque podcast dispose d'un feed RSS.

Comment trouver l'URL RSS :

- **Sur le site web du podcast :** Rechercher une icône orange avec des ondes radio, ou les textes « RSS », « Feed », « Subscribe » ou « Podcast Feed ». Cliquer sur l'élément ouvre généralement le fichier XML

dans le navigateur : l'URL affichée dans la barre d'adresse est celle à utiliser.

- **Depuis une application de podcast** : Des applications comme Pocket Casts, Apple Podcasts et similaires affichent souvent le lien RSS dans les informations du podcast. Sur certaines applications, le lien est accessible via la fonction « Partager ».
- **Depuis des services d'hébergement** : Si le podcast est hébergé sur Spreker, Podbean, Buzzsprout ou des plateformes équivalentes, l'URL du feed est généralement disponible dans le tableau de bord du publisher ou dans les informations publiques du podcast.
- **Depuis un moteur de recherche** : Rechercher [Nom du Podcast] RSS feed . Le premier résultat mène souvent directement à l'URL correcte.

Comment reconnaître une URL RSS valide : Elle se termine généralement par `.xml` ou `.rss` , ou contient des mots comme `feed` , `rss` ou `podcast` dans le chemin. Exemples : `https://www.exemple.fr/feed.xml` , `https://feeds.spreker.com/podcast/12345` , `https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss` .

4.3 Étape 2 : Préparer le dossier de destination

Avant d'analyser le feed, il convient de définir le dossier de destination. Il est conseillé de créer une structure organisée dès le départ.

Structure recommandée : `D:\Archive Podcasts\ | Mon Podcast\ | Podcast Technologie\ | Radio Talk Show\`

Créer le dossier spécifique au podcast à archiver (ex. `D:\Archive Podcasts\Mon Podcast\`). FeedDownloader Pro enregistrera tous les fichiers de ce podcast dans ce dossier, avec les noms définis par le template de renommage (voir le Chapitre 8).

Pour définir le dossier de destination dans FeedDownloader Pro :

1. Ouvrir **Paramètres** → **Archive** et cliquer sur l'icône de **dossier** à côté du champ de chemin de destination.
2. Naviguer jusqu'au dossier créé et le sélectionner.
3. Le chemin configuré est toujours visible dans le pied de page de la barre latérale gauche ; un clic dessus ouvre le dossier directement dans le gestionnaire de fichiers.

Remarque : Pour les chemins sur NAS ou disques réseau, consulter le Chapitre 7 avant de continuer. La configuration pour les chemins réseau présente quelques spécificités décrites dans ce chapitre.

4.4 Étape 3 : Analyser le feed

Avec l'URL prête et le dossier de destination défini :

1. Coller l'URL RSS dans le **champ URL** en haut de l'interface.
2. Cliquer sur « **Analyser** » (ou appuyer sur **Entrée**).
3. La liste au centre est remplie avec les épisodes. Pour un podcast avec 200 à 300 épisodes, l'opération prend typiquement 2 à 5 secondes. Pour les archives très volumineuses (1 000 épisodes ou plus), jusqu'à 15 à 20 secondes peuvent être nécessaires, car le fichier XML du feed peut atteindre une taille considérable.

En cas d'erreur d'analyse :

- Vérifier que l'URL est correcte (pas d'espace au début ou à la fin, aucun caractère manquant).
 - Ouvrir l'URL dans le navigateur : si le navigateur retourne une erreur ou une page vide, le feed peut être temporairement indisponible ou l'URL peut avoir changé.
 - Certains feeds nécessitent des en-têtes HTTP spécifiques. Dans ce cas, le logiciel affiche un message d'erreur avec le code HTTP reçu (par exemple `403 Forbidden`).
-

4.5 Étape 4 : Lire les résultats de l'analyse

Après l'analyse, la liste affiche tous les épisodes du podcast.

Éléments à vérifier :

- **Nombre total d'épisodes** : Visible dans l'en-tête de la liste ou dans le compteur en bas. Un podcast actif depuis plusieurs années peut avoir 300 à 500 épisodes ou davantage.
 - **Épisodes à l'état « Téléchargé »** : Si le podcast a déjà été analysé précédemment, la plupart des épisodes apparaîtront dans cet état. La base de données enregistre déjà ces fichiers comme présents dans l'archive.
 - **Épisodes avec des données manquantes** : Il est possible que certains épisodes n'indiquent pas de durée ou de taille. Cela signifie que le producteur du podcast n'a pas inclus ces informations dans le fichier RSS. Le téléchargement s'effectue correctement dans tous les cas.
-

4.6 Étape 5 : Lancer le téléchargement

Deux modes de téléchargement sont disponibles.

Mode A — Téléchargement complet : Cliquer sur « **Tout télécharger** ». Le logiciel ajoute à la file tous les épisodes à l'état « **À télécharger** » et lance les téléchargements en parallèle. Le nombre de téléchargements simultanés dépend du paramètre de threads (voir le Chapitre 10 ; la valeur par défaut est 3).

Mode B — Téléchargement sélectif : Pour ne télécharger que certains épisodes :

1. Sélectionner les épisodes en maintenant **Ctrl** enfoncé et en cliquant sur chacun d'eux.
 2. Pour sélectionner une plage, cliquer sur le premier épisode, maintenir **Shift** enfoncé et cliquer sur le dernier.
 3. Cliquer sur le bouton « **Télécharger la sélection (N)** » qui apparaît dans l'en-tête du feed dès qu'au moins un épisode est sélectionné.
-

4.7 Étape 6 : Surveiller la progression

Pendant le téléchargement :

- **Panneau de téléchargement :** S'ouvre automatiquement sur le côté droit de la fenêtre au démarrage du batch. Affiche chaque épisode en file d'attente avec le pourcentage, la vitesse actuelle et le temps estimé jusqu'à la fin. Pour une archive de 200 épisodes à 64 kbps en moyenne, le volume total de données est d'environ 2 à 3 Go.

- **État dans la liste** : Chaque ligne se met à jour en temps réel. Les épisodes en cours affichent une barre de progression individuelle avec le pourcentage complété.
- **Exécution en arrière-plan** : Il n'est pas nécessaire de maintenir la fenêtre ouverte. Il est possible de la fermer (le programme continue à opérer dans la zone de notification) et de la rouvrir à la fin du processus.

Le logiciel gère automatiquement les retries en cas d'erreur réseau, la stall detection en cas de serveurs lents et la vérification de l'intégrité à la fin de chaque fichier. Si l'ordinateur passe en mode veille, les téléchargements sont interrompus et repris automatiquement au retour de la session.

4.8 Étape 7 : Vérifier l'archive complétée

Lorsque le Panneau de téléchargement indique le batch comme terminé et que tous les épisodes apparaissent à l'état vert, l'archive est prête.

Opérations conseillées à la fin :

1. **Vérifier les erreurs** : Si certains épisodes affichent l'état « **Erreur** » (rouge), cliquer dessus pour ouvrir le Panneau de détail de l'épisode et lire le code d'erreur. Sinon, consulter la section de récapitulatif des erreurs au bas du Panneau de téléchargement. La cause la plus fréquente est **404 Not Found**, indiquant que le fichier a été supprimé du serveur du podcast avant le téléchargement.
2. **Exporter un récapitulatif CSV** : Aller dans **Paramètres** → **Archive** → **Exporter en CSV**. Le fichier généré liste tous les épisodes téléchargés

avec le hash SHA-256, les dimensions et les métadonnées (voir le Chapitre 9).

3. **Vérifier les fichiers sur le disque** : Ouvrir le dossier de destination dans le gestionnaire de fichiers. Les fichiers audio sont organisés selon le template de renommage configuré (voir le Chapitre 8). La présence de fichiers `.part` indique des téléchargements interrompus, qui seront complétés au prochain lancement du batch.
-

4.9 Mettre à jour l'archive à l'avenir

Le système Database-First simplifie les mises à jour de l'archive. La procédure varie selon que le feed est déjà présent dans la bibliothèque ou non.

Feed déjà dans la barre latérale :

1. Cliquer sur le feed dans la barre latérale pour le sélectionner.
2. Passer la souris sur l'élément et cliquer sur l'icône de synchronisation, ou utiliser le bouton « **Tout synchroniser** » pour rafraîchir l'ensemble de la bibliothèque en parallèle.
3. Les nouveaux épisodes apparaissent à l'état « **À télécharger** » ; ceux déjà présents restent en « **Téléchargé** ».
4. Cliquer sur « **Tout télécharger** » pour ne télécharger que les nouveaux épisodes.

Feed pas encore dans la bibliothèque :

Coller l'URL RSS dans le champ URL en haut de l'interface et cliquer sur « **Analyser** » : le feed est ajouté à la bibliothèque et la liste est remplie avec l'état actuel.

Le système ne télécharge jamais deux fois le même épisode. Il est également possible de configurer une mise à jour automatique périodique (voir le Chapitre 10 et la section 5.9).

Voir le Chapitre 5 pour approfondir la gestion des feeds et les fonctionnalités OPML.

Chapitre 5 : Gestion des feeds

5.1 Qu'est-ce qu'un feed RSS

Un feed RSS est un document XML publié par un podcast pour permettre aux applications de lire automatiquement la liste des épisodes disponibles. Lorsqu'un éditeur publie un nouvel épisode, il met à jour ce document en ajoutant une nouvelle entrée. Les applications de podcast lisent périodiquement ces documents pour identifier les contenus les plus récents.

Pour FeedDownloader Pro, le feed RSS est la **source primaire de données** : il contient la liste des épisodes, les URL des fichiers audio, les métadonnées (titre, date, durée, description, couverture) et les informations générales sur le podcast (nom, auteur, catégorie).

La connaissance de la structure interne d'un feed RSS n'est pas nécessaire pour utiliser le logiciel, mais facilite l'interprétation des données affichées dans la liste des épisodes et la compréhension des causes d'éventuelles informations manquantes ou incomplètes.

5.2 Feeds valides et feeds problématiques

Tous les feeds RSS ne respectent pas le même niveau de conformité aux standards.

Feed bien formé : Suit le standard RSS 2.0 ou Atom, inclut tous les champs obligatoires (titre, lien, date de publication, URL audio avec type MIME) et, facultativement, les balises iTunes/Podcast Index pour la durée, la couverture et les saisons. FeedDownloader Pro lit ces feeds sans problème.

Feed partiellement incomplet : Certains champs facultatifs sont absents (durée, taille du fichier, couverture de l'épisode). Le logiciel télécharge quand même les fichiers audio, mais certaines colonnes de la liste resteront vides.

Feed avec URL audio inaccessibles : Le feed est lisible, mais les URL des fichiers audio pointent vers des ressources qui n'existent plus (erreur 404). Cette situation est fréquente avec des podcasts abandonnés ou migrés vers d'autres serveurs. FeedDownloader Pro signale ces épisodes à l'état « **Erreur** » après la tentative de téléchargement.

Feed protégé par authentification : Certains podcasts privés ou payants nécessitent des identifiants HTTP Basic pour accéder au feed. Le logiciel prend en charge ces feeds : les identifiants sont inclus directement dans l'URL au format `https://utilisateur:motdepasse@www.exemple.fr/feed.xml` .

5.3 Analyser un feed : détail

Lorsque l'on clique sur « **Analyser** », FeedDownloader Pro exécute les opérations suivantes en séquence :

1. **Validation de l'URL** : Vérifie que l'URL est syntaxiquement correcte et qu'elle passe les 5 contrôles anti-SSRF (voir le Chapitre 10 pour les détails).

2. **Requête HTTP** : Contacte le serveur du feed avec un user-agent standard. Le timeout pour cette opération est de 30 secondes.
 3. **Parsing XML** : Lit et analyse le document RSS ou Atom. Le logiciel gère les feeds avec de légères déviations par rapport aux standards (encodage non déclaré, balises manquantes, espaces de noms non conventionnels).
 4. **Déduplication** : Pour chaque épisode dans le feed, la base de données est interrogée pour vérifier si l'épisode a déjà été téléchargé. L'URL audio est utilisée comme clé d'identification unique.
 5. **Remplissage de la liste** : Tous les épisodes sont affichés avec leur état actuel.
 6. **Ajout à la bibliothèque** : Le feed est inséré de manière permanente dans la barre latérale s'il n'est pas déjà présent. Les feeds déjà dans la bibliothèque sont mis à jour avec le nombre d'épisodes le plus récent.
-

5.4 La bibliothèque de feeds

FeedDownloader Pro maintient une **bibliothèque de feeds permanente**. Chaque feed analysé est enregistré dans la barre latérale et reste disponible entre les sessions, sans qu'il soit nécessaire de ressaisir l'URL à chaque lancement.

Affichage

Chaque élément de la bibliothèque affiche : la couverture du podcast (vignette), le titre, la date de la dernière synchronisation avec le serveur et un badge numérique indiquant combien d'épisodes ont été publiés de-

puis le dernier téléchargement. Le badge disparaît dès que tous les nouveaux épisodes ont été téléchargés.

Un clic sur un feed dans la barre latérale met immédiatement à jour la liste des épisodes dans la zone principale.

Supprimer un feed de la bibliothèque

Pour supprimer un feed, passer la souris sur l'élément dans la barre latérale : le bouton corbeille apparaît dans l'angle droit de la ligne. Cliquer dessus ouvre une fenêtre de confirmation. La suppression efface le feed de la bibliothèque mais **n'efface pas les fichiers audio déjà téléchargés** ni les données associées dans la base de données ; les épisodes restent visibles dans la Vue Archive.

Recherche et tri

- **Recherche de feeds** : Le champ de recherche en haut de la barre latérale filtre les feeds par nom en temps réel. Utile pour les grandes bibliothèques.
- **Tri A-Z** : Le bouton de tri organise les feeds par ordre alphabétique de titre. Un nouveau clic rétablit l'ordre original.

Remarque sur la confidentialité : La bibliothèque de feeds est enregistrée exclusivement dans la base de données locale. Aucune donnée n'est transmise à des serveurs externes.

5.5 Importer des feeds depuis OPML

OPML (Outline Processor Markup Language) est le format standard pour l'export et l'import de listes de podcasts entre différentes applications. Si vous disposez d'une bibliothèque de podcasts dans une application comme Pocket Casts, Overcast, AntennaPod ou tout autre client, il est possible de l'exporter en OPML et de l'importer directement dans FeedDownloader Pro.

Comment importer un fichier OPML :

1. Aller dans **Paramètres** → **Archive**, section « Données et portabilité ».
2. Cliquer sur **Importer feeds (OPML)** et sélectionner le fichier `.opml` exporté depuis l'application de podcast.
3. FeedDownloader Pro analyse le fichier et ajoute les feeds identifiés à la bibliothèque.

Remarque : Certaines applications de podcast utilisent des variantes propriétaires du format OPML. FeedDownloader Pro prend en charge les versions les plus répandues. Si un fichier n'est pas importé correctement, l'ouvrir avec un éditeur de texte et vérifier la présence de balises `<outline type="rss" xmlUrl="...">` pour chaque podcast.

5.6 Exporter la bibliothèque en OPML

Il est possible d'exporter la bibliothèque de feeds au format OPML pour :

- Créer une sauvegarde de la liste de podcasts.
- La partager avec d'autres utilisateurs ou avec une autre installation du logiciel.

- L'importer dans une application de podcast pour suivre les mêmes feeds.

Comment exporter :

1. Aller dans **Paramètres** → **Archive**, section « Données et portabilité ».
 2. Cliquer sur **Exporter feeds (OPML)** et choisir un nom et un emplacement pour le fichier.
 3. Le fichier généré est compatible avec toute application prenant en charge le standard OPML.
-

5.7 Feeds de grande taille

Certains podcasts historiques ou archives de production radiophonique peuvent avoir des feeds avec des milliers d'épisodes et des fichiers RSS de taille considérable. Dans ces cas :

- **L'analyse initiale prend plus de temps** : Un feed avec 2 000 épisodes peut nécessiter 15 à 30 secondes pour le téléchargement et le parsing. Ce comportement est attendu.
 - **Virtualisation de la liste** : Avec des milliers d'entrées, la liste ne charge que les lignes visibles à l'écran pour maintenir la réactivité de l'interface.
 - **Estimation de l'espace nécessaire** : Avec 2 000 épisodes à environ 50 Mo chacun, le volume total est d'environ 100 Go. Vérifier la disponibilité d'un espace suffisant avant de procéder.
-

5.8 Gestion de plusieurs feeds

FeedDownloader Pro gère nativement une bibliothèque de plusieurs feeds. Il n'y a pas de limite au nombre de podcasts pouvant être ajoutés : tous sont conservés dans la barre latérale et restent accessibles d'une session à l'autre.

Naviguer entre les feeds

Un clic sur un feed dans la barre latérale met immédiatement à jour la liste des épisodes dans la zone principale. Le logiciel se souvient du feed sélectionné à la dernière fermeture.

Synchroniser les feeds

- **Synchronisation individuelle** : Passer la souris sur un élément de feed dans la barre latérale pour faire apparaître l'icône de synchronisation. Cliquer dessus relit ce feed depuis le serveur et met à jour la liste avec les éventuels nouveaux épisodes.
- **Tout synchroniser** : Le bouton « Tout synchroniser » rafraîchit tous les feeds en parallèle en une seule opération. Pendant le processus, chaque vignette dans la barre latérale affiche son propre état en temps réel. À la fin, les éventuels nouveaux épisodes sont mis en évidence par le badge nouveaux épisodes.

Pour la mise à jour automatique programmée sans intervention manuelle, voir la section 5.9.

5.9 Mise à jour automatique des feeds

FeedDownloader Pro peut synchroniser automatiquement tous les feeds à intervalles réguliers, en arrière-plan, sans aucune action requise de l'utilisateur.

Configuration

Le paramètre se trouve dans **Paramètres** → **Général** → **Mise à jour automatique des feeds**. Quatre options sont disponibles :

Option	Comportement
Désactivé (par défaut)	Aucune synchronisation automatique.
Toutes les 6 heures	Le logiciel synchronise tous les feeds toutes les 6 heures à partir du lancement.
Toutes les 12 heures	Le logiciel synchronise tous les feeds toutes les 12 heures à partir du lancement.
Toutes les 24 heures	Le logiciel synchronise tous les feeds une fois toutes les 24 heures à partir du lancement.

Le changement de paramètre est immédiat et ne nécessite pas le redémarrage du logiciel. Le minuteur démarre au lancement de l'application.

Comportement

La mise à jour automatique **ne lance pas de téléchargements** : elle se limite à vérifier si de nouveaux épisodes ont été publiés. Si lors de la synchronisation automatique de nouveaux épisodes sont trouvés sur un ou

plusieurs feeds, le système envoie une **notification du système d'exploitation** avec un récapitulatif des contenus trouvés (disponible dans les 8 langues prises en charge).

Pour télécharger les nouveaux épisodes signalés, ouvrir le logiciel et utiliser les commandes habituelles du batch.

Voir le Chapitre 6 pour une description détaillée du moteur de téléchargement.

Chapitre 6 : Le moteur de téléchargement

6.1 Architecture du moteur

Le moteur de téléchargement de FeedDownloader Pro est un système asynchrone multi-thread. Contrairement à un téléchargeur séquentiel, le logiciel gère plusieurs téléchargements simultanément via un système de file d'attente centrale.

Composants principaux :

- **La file d'attente** : Une liste ordonnée de tous les téléchargements en attente. Chaque épisode ajouté au batch entre dans cette file et attend d'être assigné à un thread disponible.
- **Les worker threads** : Les processus qui exécutent physiquement les téléchargements. Le nombre de threads actifs est configurable. Chaque thread gère un téléchargement à la fois, de manière indépendante des autres.
- **Le gestionnaire de base de données** : Le composant qui met à jour en temps réel la base de données SQLite avec l'état de chaque téléchargement (démarré, terminé, échoué, pourcentage de progression).
- **Le moniteur d'intégrité** : Le processus qui, à la fin de chaque téléchargement, calcule et enregistre le hash SHA-256 du fichier téléchargé.

6.2 Téléchargements parallèles : configuration

Le nombre de téléchargements simultanés est l'un des paramètres les plus importants à configurer. Une valeur insuffisante ralentit le processus ; une valeur excessive peut saturer la connexion, surcharger le serveur source ou générer des erreurs réseau.

La valeur par défaut est 3 threads. Pour la plupart des utilisateurs avec une connexion domestique, cette valeur offre un bon équilibre entre vitesse et stabilité.

Recommandations de configuration :

Scénario	Threads recommandés
Connexion lente ou serveur avec throttling	1
Connexion domestique standard	3 (par défaut)
Connexion fibre rapide	5
NAS avec connexion réseau lente	1

Comment modifier le nombre de threads : Aller dans **Paramètres** → **Download** → **Téléchargements parallèles** et sélectionner l'un des trois presets disponibles : **1**, **3** ou **5**. La modification est appliquée immédiatement à la file en cours.

Remarque sur les serveurs avec limites de connexion : Certains serveurs d'hébergement de podcasts appliquent des limitations au nombre de connexions simultanées par adresse IP. En présence d'erreurs fréquentes **429 Too Many Requests** ou **503 Service Unavailable**, réduire le

nombre de threads à 1 ou 2. Le mécanisme de retry gère automatiquement les échecs, mais réduire la charge prévient le problème à la source.

6.3 Gestion des erreurs et système de retry

Dans un téléchargement batch de centaines de fichiers, les erreurs réseau sont prévisibles. FeedDownloader Pro utilise une stratégie de **retry avec backoff exponentiel** : lorsqu'un téléchargement échoue, le système attend un intervalle croissant avant de réessayer, plutôt que de remettre immédiatement l'épisode en file d'attente.

Cycle de retry :

Tentative	Attente avant le retry
1er échec	2 secondes
2e échec	4 secondes
3e échec	8 secondes
4e échec	16 secondes
5e échec (dernier)	L'épisode est marqué comme « Erreur » définitive

Si un serveur est temporairement surchargé, le système lui laisse le temps de récupérer avant de réessayer. La plupart des erreurs transitoires se résolvent dès la deuxième ou troisième tentative.

Erreurs définitives (non soumises au retry) :

- **404 Not Found** : Le fichier n'existe pas sur le serveur. De nouvelles tentatives sont inutiles.
 - **403 Forbidden** : Le serveur a refusé la requête par manque d'autorisation.
 - Erreurs de validation SSRF : L'URL n'a pas passé les contrôles de sécurité internes.
-

6.4 Stall detection

Un téléchargement bloqué est un scénario dans lequel la connexion TCP est techniquement active et les paquets continuent d'arriver, mais le flux de données s'est interrompu. Le système d'exploitation ne signale pas d'erreur car la connexion est encore ouverte ; le fichier continue d'apparaître « en téléchargement » sans progresser.

Cette situation se produit fréquemment avec :

- Des serveurs sous charge qui appliquent le throttling après avoir envoyé les premiers octets.
- Des problèmes de routage réseau intermédiaires.
- Des fichiers audio volumineux servis par des CDN avec des limitations de bande passante.

Détection : Chaque téléchargement actif est surveillé par un processus watchdog qui enregistre les octets reçus toutes les 10 secondes. Si pendant **60 secondes consécutives** aucun nouvel octet n'arrive (ou moins de 1 Ko, seuil excluant les keep-alive TCP), le téléchargement est considéré comme bloqué et :

1. La connexion est interrompue.

2. Le fichier `.part` partiel est supprimé.
3. L'épisode est remis en file d'attente avec le cycle de retry normal.

Le processus est transparent pour l'utilisateur : dans la barre de progression individuelle, une brève réinitialisation du pourcentage est visible, suivie de la reprise du téléchargement. Si le blocage était causé par une condition transitoire, le nouveau téléchargement démarre normalement. Si le problème persiste au-delà du nombre maximal de tentatives, l'épisode est marqué comme « **Erreur** ».

6.5 Fichiers `.part` : le système anti-corruption

Chaque fichier audio est téléchargé avec l'extension temporaire `.part` pendant le transfert. Le fichier est renommé avec l'extension définitive (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` , etc.) **uniquement** après que :

1. Le transfert est complété à 100 %.
2. La taille du fichier correspond à celle déclarée dans l'en-tête HTTP (`Content-Length`), si disponible.
3. Le hash SHA-256 a été calculé et enregistré dans la base de données.

Ce mécanisme garantit que dans le dossier de destination ne se trouvent jamais de fichiers audio partiels ou corrompus avec une extension définitive. En cas d'interruption soudaine du programme ou d'extinction de l'ordinateur, des fichiers `.part` résiduels se trouveront dans le dossier : le logiciel les supprimera et les retéléchargera lors de la session suivante.

Emplacement des fichiers `.part` : Dans le même dossier de destination que les fichiers complétés. Ces fichiers ne doivent pas être ouverts avec

un lecteur audio : étant partiels, ils provoqueraient des erreurs de lecture.

6.6 Interruption et reprise des sessions

Arrêter le batch : Le bouton « **Arrêter** » (dans la barre de progression globale) interrompt tous les threads actifs de manière ordonnée, vide la file d'attente et supprime les fichiers `.part` partiels. Les fichiers déjà complétés restent dans la base de données. Lors de la prochaine analyse du même feed, les épisodes interrompus apparaîtront comme « **À télécharger** ».

Fermeture du programme pendant un téléchargement : Si l'on ferme la fenêtre principale (le programme continue dans la zone de notification) ou si l'on utilise « **Quitter** » depuis le menu du tray pendant un téléchargement actif, le logiciel affiche un avertissement indiquant le nombre de téléchargements en cours et demande une confirmation. En choisissant de quitter, les téléchargements actifs sont interrompus de manière contrôlée et les fichiers `.part` sont conservés.

Reprendre une session interrompue : Au démarrage, si FeedDownloader Pro détecte dans la base de données des épisodes à l'état « **En attente** » ou « **En cours** » de la session précédente, il affiche une notification : « *X téléchargements en suspens trouvés lors de la session précédente. Voulez-vous les reprendre ?* ». En confirmant, le batch reprend immédiatement.

6.7 Vitesse de téléchargement

La vitesse affichée dans la barre inférieure est la **somme agrégée** de tous les threads actifs. Avec 3 threads actifs téléchargeant chacun à 2 MB/s, la vitesse totale affichée est d'environ 6 MB/s.

Facteurs influençant la vitesse :

- **Largeur de bande de la connexion** : La limite maximale disponible.
- **Vitesse du serveur source** : De nombreux serveurs d'hébergement de podcasts appliquent des limitations de bande passante pour contenir les coûts. La vitesse d'un seul thread dépasse rarement 2 à 5 MB/s sur ces serveurs.
- **Nombre de threads** : Un nombre plus élevé de threads compense la lenteur des serveurs individuels en téléchargeant depuis plusieurs connexions simultanées.
- **Taille des fichiers** : Les fichiers de taille moyenne (20 à 80 Mo, correspondant à des épisodes de 30 à 60 minutes) offrent l'efficacité optimale, avec un overhead relatif de connexion réduit.

Voir le Chapitre 7 pour la configuration des chemins NAS et réseau.

Chapitre 7 : NAS, disques réseau et chemins SMB

7.1 Pourquoi les disques réseau nécessitent une approche spécifique

La plupart des applications de téléchargement de bureau gèrent correctement les chemins locaux (`C:\` , `D:\`) et présentent des comportements imprévisibles lorsque la destination est un NAS, un serveur Windows partagé ou une unité SMB. La raison est technique : les disques réseau sont intrinsèquement moins fiables que les disques locaux. Le NAS peut être éteint, le réseau local peut subir des pics de latence, les identifiants SMB peuvent expirer. Toute opération sur un chemin réseau qui ne répond pas peut bloquer le thread principal de l'application pendant plusieurs dizaines de secondes, rendant l'interface non réactive.

FeedDownloader Pro gère correctement ces scénarios. Pour les utilisateurs qui archivent sur NAS, ce chapitre est essentiel.

7.2 Fonctionnement de la validation du chemin réseau

Chaque fois qu'un chemin de destination commençant par `\\` (chemin UNC, typique de SMB) ou correspondant à une unité réseau mappée (ex.

Z:) est défini, FeedDownloader Pro active automatiquement le **module de validation du chemin réseau**.

Ce module effectue trois opérations sur un **thread séparé**, sans jamais impliquer le thread de l'interface :

1. **Test de accessibilité** : Tente d'accéder à la racine du chemin réseau. Si le NAS est éteint ou si le réseau est indisponible, cette opération échoue.
2. **Test d'accès en lecture** : Vérifie que le dossier de destination existe et est lisible.
3. **Test d'accès en écriture** : Crée puis supprime un fichier temporaire (**_fdp_write_test_[timestamp].tmp**) dans le dossier de destination pour vérifier les droits d'écriture.

L'ensemble de la séquence dispose d'un **timeout de 8 secondes**. Si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, le logiciel considère le chemin comme indisponible et affiche un avertissement, sans bloquer l'interface.

Justification du timeout : La plupart des NAS grand public (Synology, QNAP, WD MyCloud) mettent 3 à 6 secondes pour sortir du mode veille. 8 secondes est un intervalle suffisant pour attendre cette reprise, tout en restant assez court pour ne pas constituer une attente perceptible pour l'utilisateur.

7.3 Configurer un chemin NAS

Méthode 1 — Chemin UNC direct : Saisir le chemin au format **\\NomServeur\NomPartage\Dossier** :

```
\\MYNAS\Podcast\Archive  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLGY\video\audio_archive
```

Le chemin peut être saisi directement dans le champ texte de la destination, ou via la fenêtre de sélection de dossier, qui sur Windows prend en charge la navigation dans les chemins réseau.

Méthode 2 — Unité réseau mappée : Si le NAS est déjà mappé comme unité réseau dans Windows (ex. **Z:** → **\\MYNAS\Podcast**), il est possible de sélectionner **Z:\Archive** comme dossier de destination. FeedDownloader Pro reconnaît automatiquement qu'il s'agit d'un chemin réseau et active la validation.

Méthode 3 — macOS et Linux (point de montage) : Sur macOS et Linux, les chemins réseau SMB sont présentés comme des dossiers normaux dans le système de fichiers après le montage (ex. **/Volumes/MYNAS/Podcast** sur macOS, **/mnt/nas/podcast** sur Linux). Ces chemins peuvent être utilisés directement comme dossier de destination.

7.4 Identifiants SMB et authentification

Les identifiants d'accès au NAS doivent être configurés au niveau du système d'exploitation, et non à l'intérieur de FeedDownloader Pro.

Sur Windows :

1. Ouvrir l'**Explorateur de fichiers** et naviguer jusqu'au chemin du NAS (**\\MYNAS**).

2. Saisir les identifiants lorsqu'ils sont demandés et cocher « **Mémoriser les identifiants** ».
3. Les identifiants sont enregistrés dans le **Gestionnaire d'identifiants Windows** (**Panneau de configuration** → **Gestionnaire d'identifiants** → **Identifiants Windows**).
4. FeedDownloader Pro, comme toute autre application, accédera au NAS sans demander d'identifiants supplémentaires.

Sur macOS : Les identifiants SMB sont demandés au montage du partage (depuis le Finder : **Aller** → **Se connecter au serveur** → **smb://192.168.1.100/NomPartage**). macOS les mémorise dans le Trousseau.

Sur Linux : Monter le partage avec les identifiants dans le fichier **fstab** ou via un outil graphique comme GNOME Files. Alternativement, utiliser **smbclient** ou **mount -t cifs** depuis le terminal.

7.5 Diagnostic des problèmes avec les chemins réseau

En cas d'avertissement « Chemin réseau inaccessible », vérifier les points suivants dans l'ordre indiqué.

1. Le NAS est-il allumé et démarré ? Vérifier les voyants du dispositif. De nombreux NAS grand public passent en mode veille après une période d'inactivité. Avant de lancer le téléchargement, ouvrir le panneau d'administration du NAS depuis le navigateur pour vérifier sa disponibilité.

2. Le NAS est-il accessible depuis le réseau ? Depuis l'Invite de commandes (Windows) ou le Terminal (macOS/Linux) : **ping 192.168.1.100**

Remplacer par l'adresse IP du NAS. Si la commande reçoit une réponse, la connectivité réseau de base est fonctionnelle.

3. Le partage SMB est-il accessible ? Tenter d'ouvrir le chemin `\\192.168.1.100\NomPartage` directement depuis l'Explorateur de fichiers Windows. Si l'opération échoue, le problème réside dans la configuration SMB du NAS, et non dans FeedDownloader Pro.

4. Les droits d'écriture sont-ils corrects ? Créer manuellement un fichier dans le dossier de destination via le gestionnaire de fichiers. Si l'opération n'est pas autorisée, l'utilisateur avec lequel on accède au NAS ne dispose pas des droits d'écriture sur ce partage. Configurer les droits depuis le panneau d'administration du NAS.

5. Le pare-feu bloque-t-il les connexions SMB ? Le protocole SMB utilise le port 445 (et dans certains cas le port 139). Vérifier que le pare-feu système ou tiers ne bloque pas ces ports pour les connexions sur le réseau local.

7.6 Performances optimales sur NAS

Les téléchargements sur NAS présentent une complexité supplémentaire par rapport à ceux sur disque local : les fichiers sont écrits via le réseau et la vitesse dépend à la fois de la largeur de bande du LAN et de la capacité d'écriture du NAS.

Recommandations opérationnelles :

- **Utiliser une connexion câblée (Ethernet) :** Le Wi-Fi introduit de la latence et de l'instabilité dans les opérations d'écriture sur le réseau.

Pour les archives volumineuses, une connexion Gigabit Ethernet câblée offre des performances significativement meilleures.

- **Réduire les threads parallèles** : L'écriture simultanée de nombreux fichiers sur un NAS peut saturer ses entrées/sorties. Avec 2 à 3 threads parallèles, on obtient souvent de meilleurs résultats qu'en utilisant le nombre maximal disponible.
- **Éviter les chevauchements avec les sauvegardes du NAS** : Si le NAS effectue des sauvegardes automatiques, éviter de lancer des téléchargements batch dans les mêmes plages horaires, car la compétition sur les entrées/sorties du disque ralentit les deux opérations.
- **Utiliser un cache local** : Pour les archives très volumineuses, il est possible de télécharger d'abord sur un disque local rapide et de déplacer les fichiers sur le NAS à la fin du téléchargement.

Voir le Chapitre 8 pour la configuration du template de renommage et des fonctionnalités de métadonnées.

Chapitre 8 : Organisation des fichiers, templates et métadonnées

8.1 Le problème des noms non significatifs

Lorsqu'un fichier audio est publié sur un serveur de podcast, son nom original est souvent peu lisible : `ep_2024_03_15_FINALE_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a`, ou même simplement `abc123def456.mp3` sont des exemples courants. Ces noms ont un sens pour les systèmes du producteur, mais rendent une archive difficile à consulter.

FeedDownloader Pro résout ce problème grâce au **système de templates de renommage** : un mécanisme permettant de définir un format de nom personnalisé pour tous les fichiers téléchargés, en utilisant des informations extraites directement du feed RSS.

8.2 Fonctionnement du template

Un template de renommage est une chaîne de texte pouvant contenir du texte fixe et des **tokens** — des variables encadrées par des accolades simples (`{ }`). À la fin de chaque téléchargement, le logiciel remplace chaque token par la valeur correspondante de l'épisode.

Exemple :

Template configuré : {date} - {podcast} - {title}

Résultat : 2024-03-15 - Le Podcast de Marie - Épisode 187 : L'intelligence artificielle bien expliquée.mp3

L'extension du fichier (.mp3 , .m4a , etc.) est ajoutée automatiquement en fonction du format du fichier original : elle ne fait pas partie du template.

8.3 Les tokens disponibles

Token	Description	Exemple
{title}	Titre de l'épisode issu du feed RSS	Épisode 187 : L'IA bien expliquée
{pod-cast}	Nom du podcast (titre du canal RSS)	Le Podcast de Marie
{date}	Date de publication au format YYYY-MM-DD	2024-03-15
{year}	Année de publication	2024
{month}	Mois de publication (2 chiffres)	03
{day}	Jour de publication (2 chiffres)	15

Remarque : Si dans le template est inséré un texte entre accolades qui ne correspond à aucun des tokens listés (par exemple `{episode}`), le texte est laissé tel quel dans le nom de fichier résultant.

8.4 Templates recommandés

Template par défaut : `{title}` Le template par défaut utilise uniquement le titre de l'épisode. Il convient aux catalogues avec des titres descriptifs.

Pour usage général (recommandé) : `{date} - {title}` Résultat : `2024-03-15 - Épisode 187 : L'IA bien expliquée.mp3`

Ce format est recommandé car le tri alphabétique des fichiers coïncide avec le tri chronologique.

Pour les archives multi-podcasts (dossier partagé) : `{podcast} - {date} - {title}` Résultat : `Le Podcast de Marie - 2024-03-15 - Épisode 187.mp3`

Utile lorsque tous les podcasts sont enregistrés dans le même dossier de destination.

Pour une organisation en sous-dossiers par année et mois : `{year}/{month}/{date} - {title}` Crée une structure de sous-dossiers automatique (voir la section 8.7).

8.5 Normalisation automatique des noms

Certains caractères ne sont pas autorisés dans les noms de fichiers sur les principaux systèmes d'exploitation : `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` sur Windows.

FeedDownloader Pro applique automatiquement une **normalisation** au nom résultant du template :

- Les caractères non autorisés sont remplacés par un tiret (`-`) ou supprimés.
- Les doubles espaces sont réduits à un espace simple.
- Les tirets ou espaces en début et fin de nom sont supprimés.
- Le nom est tronqué à 240 caractères s'il dépasse la limite du système de fichiers.

Remarque sur les titres longs : Certains podcasts utilisent des titres très descriptifs (plus de 150 caractères). L'utilisation du token `{title}` dans le template peut produire des noms de fichiers très longs. Dans ces cas, associer `{date}` comme élément chronologique principal peut limiter la longueur totale du nom.

8.6 Configurer le template

Le template de renommage se configure dans **Paramètres** → **Métadonnées**.

Le champ texte accepte toute combinaison de texte et de tokens. Sous le champ, un aperçu en temps réel est disponible, montrant le résultat

du template appliqué à un épisode d'exemple, pour vérifier le format avant d'enregistrer.

Le template par défaut est `{title}`.

8.7 Organisation en sous-dossiers

Dans le template, il est possible d'utiliser le caractère `/` pour créer une structure de **sous-dossiers** automatique à l'intérieur du dossier de destination.

Exemple — organisation par année et mois : `{year}/{month}/{date} - {title}`

Avec un dossier de destination `D:\Archive Podcasts\Le Podcast de Marie\`, le résultat sera : `D:\Archive Podcasts\Le Podcast de Marie\ | — 2024\ | | — 01\ | | — 2024-01-08 - Premier Épisode de l'Année.mp3 | | — 2024-01-22 - Deuxième Épisode.mp3 | — 03\ | — 2024-03-15 - Épisode 187.mp3 — 2023\ — 12\ — 2023-12-20 - Dernier Épisode de 2023.mp3`

Les sous-dossiers sont créés automatiquement s'ils n'existent pas.

Attention : Le caractère `\` (backslash) n'est pas pris en charge comme séparateur de chemin dans le template. Toujours utiliser `/` (slash), que le logiciel traduit correctement pour le système d'exploitation utilisé.

8.8 Fichier sidecar JSON

Dans l'onglet **Paramètres** → **Métadonnées**, un toggle « **Fichier sidecar .json** » est disponible.

Lorsqu'il est activé, pour chaque fichier audio téléchargé, un fichier **.json** avec le même nom est créé dans le même dossier. Le fichier contient les métadonnées de l'épisode au format structuré :

```
{
  "title": "Épisode 187 : L'IA bien expliquée",
  "podcast": "Le Podcast de Marie",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.exemple.fr/ep187.mp3"
}
```

Cas d'utilisation :

- Intégration avec des scripts d'automatisation ou des systèmes qui lisent les métadonnées directement depuis le système de fichiers sans interroger la base de données.
- Conservation des métadonnées de manière indépendante de la base de données, utile en cas de migration ou de reconstruction de l'archive.

Cette option est désactivée par défaut.

8.9 Balisage ID3

Dans l'onglet **Paramètres** → **Métadonnées**, un toggle « **Balisage ID3** » est disponible.

Lorsqu'il est activé, à la fin de chaque téléchargement, le logiciel écrit les métadonnées directement à l'intérieur du fichier `.mp3`, dans les balises ID3 standard :

- **Titre** : Le titre de l'épisode
- **Artiste** : Le nom du podcast
- **Année** : L'année de publication
- **Couverture** : L'image du podcast (si disponible dans le feed RSS)

Les balises ID3 sont reconnues par les principaux lecteurs audio (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) et permettent d'afficher les informations de l'épisode indépendamment du nom du fichier.

Remarque : Le balisage ID3 s'applique exclusivement aux fichiers `.mp3`. Les fichiers dans d'autres formats (`.m4a` , `.ogg` , `.opus`) ne sont pas modifiés, même avec cette option active.

Cette option est désactivée par défaut.

Voir le Chapitre 9 pour la vérification de l'intégrité et la gestion de l'archive.

Chapitre 9 : Intégrité, statistiques et archivage

9.1 Pourquoi vérifier l'intégrité des fichiers

La fin d'un téléchargement ne garantit pas que le fichier reçu est intact. Un paquet réseau perdu pendant le transfert, une erreur d'écriture sur le disque ou une interruption à la dernière seconde peuvent produire un fichier formellement « présent » mais corrompu. En l'absence d'une vérification explicite, une archive apparemment complète peut contenir des fichiers audio non lisibles, dont la corruption n'est détectée qu'à la lecture.

FeedDownloader Pro répond à ce problème avec deux mécanismes complémentaires : la **vérification de la taille** (pendant le téléchargement) et la **vérification SHA-256** (à la fin).

9.2 La vérification SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256 bits) est une fonction cryptographique qui produit une empreinte numérique de 64 caractères hexadécimaux pour n'importe quel fichier. Deux fichiers identiques produisent toujours le même hash ; une différence d'un seul bit produit un hash complètement différent.

Pour chaque fichier téléchargé, FeedDownloader Pro :

1. Calcule le hash SHA-256 du fichier à la fin du téléchargement.
2. Enregistre le hash dans la base de données, avec le chemin du fichier et la date de calcul.
3. Si le feed RSS inclut un hash de référence (certains feeds modernes incluent le champ `<podcast:integrity>`), il le compare avec celui calculé. En cas de divergence, le fichier est marqué comme « **Corrompu** » et remis en file d'attente pour un nouveau téléchargement.

Utilisations pratiques :

- Il est possible de vérifier à tout moment futur qu'un fichier n'a pas été modifié, corrompu ou remplacé : il suffit de recalculer le hash et de le comparer avec celui enregistré dans la base de données.
- Après le déplacement des fichiers sur un nouveau disque ou une migration, la **Vérification de l'archive** (voir la section 9.4) permet de vérifier que tous les fichiers sont encore présents.
- Dans les contextes professionnels, le hash SHA-256 constitue une référence vérifiable de l'intégrité du contenu au moment du téléchargement.

9.3 Les métadonnées audio extraites

À la fin de chaque téléchargement, FeedDownloader Pro extrait automatiquement les **métadonnées techniques** du fichier audio. Ces informations sont lues directement depuis le fichier (et non depuis le feed RSS) et enregistrées dans la base de données.

Métadonnées extraites :

Champ	Description	Exemple
Bitrate	Qualité audio en kilobits par seconde	128 kbps , 320 kbps
Sample rate	Fréquence d'échantillonnage	44100 Hz , 48000 Hz
Taille sur disque	Taille réelle du fichier téléchargé	67,4 Mo

Ces valeurs sont enregistrées dans la base de données et sont incluses dans l'export CSV (voir la section 9.6).

9.4 Vérification de l'archive : contrôle d'intégrité

Au fil du temps, une archive peut subir des modifications externes au logiciel : fichiers déplacés ou supprimés directement depuis le système de fichiers. La **Vérification de l'archive** contrôle l'état de l'archive par rapport à ce qui est enregistré dans la base de données.

Comment effectuer la Vérification de l'archive : Aller dans **Paramètres** → **Archive** → **Vérification de l'archive** et cliquer sur « **Lancer la vérification** ».

Le processus analyse chaque fichier enregistré dans la base de données et vérifie que le fichier existe encore dans le chemin enregistré. À la fin, un récapitulatif est affiché avec trois indicateurs :

Indicateur	Signification
Total	Nombre total d'épisodes dans la base de données
Présents	Fichiers qui existent dans le chemin enregistré
Manquants	Fichiers non trouvés dans le chemin enregistré

L'écran affiche également l'**espace disque total** occupé par les fichiers présents.

En présence de fichiers manquants, le logiciel liste les 5 premiers avec le nom du podcast et le nom du fichier. Pour récupérer un fichier manquant, utiliser la fonction « **Forcer le re-téléchargement** » disponible depuis le menu contextuel de l'épisode dans la liste principale.

9.5 Statistiques de l'archive

La section statistiques est accessible depuis **Paramètres** → **Archive** et fournit une vue d'ensemble synthétique des données enregistrées dans la base de données :

- **Fichiers téléchargés** : Nombre total d'épisodes présents dans la base de données.
- **Podcasts** : Nombre de feeds distincts représentés dans l'archive.
- **Plage temporelle** : Date du premier et du dernier épisode téléchargé.

Les statistiques sont mises à jour automatiquement à chaque ouverture du panneau Paramètres.

9.6 Export CSV

L'export CSV génère un fichier avec les données de chaque épisode présent dans la base de données. Il est utile pour intégrer FeedDownloader Pro avec d'autres outils (tableurs, systèmes de gestion de contenu, scripts d'automatisation).

Comment exporter : Aller dans **Paramètres** → **Archive** → **Exporter en CSV** et choisir l'emplacement où enregistrer le fichier.

Colonnes de l'export :

Colonne	Contenu
Podcast	Nom du podcast
Episode Title	Titre de l'épisode
Publish Date	Date de publication
Downloaded At	Date et heure du téléchargement
File Size (bytes)	Taille du fichier en octets
Bitrate (kbps)	Bitrate audio en kilobits par seconde
Sample Rate (Hz)	Fréquence d'échantillonnage en hertz
SHA-256 Checksum	Hash SHA-256 du fichier
Validation Status	Résultat du dernier contrôle d'intégrité

Colonne	Contenu
---------	---------

GUID

Identifiant unique de l'épisode dans le feed RSS

Format du fichier : CSV avec séparateur virgule (,), encodage UTF-8 avec BOM (pour la compatibilité avec Microsoft Excel). Les champs contenant des virgules sont encadrés par des guillemets.

9.7 Migration de l'archive

Pour déplacer l'archive vers un nouveau disque ou un nouveau dossier, utiliser la fonction de migration intégrée, qui maintient la base de données synchronisée avec la nouvelle position des fichiers.

Procédure :

1. Aller dans **Paramètres** → **Archive** → **Migrer l'archive**.
2. Sélectionner le **nouveau dossier de destination** via la fenêtre de sélection.
3. Le logiciel déplace physiquement tous les fichiers audio dans le nouveau dossier et met à jour les chemins dans la base de données.
4. À la fin, un récapitulatif est affiché : nombre de fichiers déplacés et éventuelles erreurs.

Attention : La migration déplace les fichiers depuis le dossier actuel vers le nouveau. Les fichiers sont supprimés de l'emplacement d'origine. Vérifier que le disque de destination dispose d'un espace suffisant avant de lancer l'opération.

Déplacement vers un nouvel ordinateur : Copier à la fois le dossier des fichiers audio et le fichier `feeddownloader.db` (depuis le dossier de données utilisateur décrit au Chapitre 2). Sur le nouvel ordinateur, installer FeedDownloader Pro, copier la base de données dans le dossier de données utilisateur et utiliser la fonction de migration si le chemin de l'archive a changé.

Voir le Chapitre 10 pour les paramètres avancés du logiciel.

Chapitre 10 : Paramètres avancés

10.1 Vue d'ensemble du panneau Paramètres

Le panneau des paramètres est accessible à tout moment via l'icône d'engrenage (⚙) dans le coin supérieur de l'interface. Les paramètres sont organisés en cinq onglets thématiques : **Général**, **Download**, **Méta-données**, **Archive** et **Avancé**. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement : aucune confirmation avec un bouton dédié n'est nécessaire.

10.2 Download

Cette section contient les contrôles principaux du moteur de téléchargement. Les paramètres techniques internes (timeout de connexion, nombre de retries, stall detection) sont fixes dans le moteur et ne nécessitent pas de configuration manuelle.

Téléchargements parallèles

Le nombre de téléchargements simultanés. Sélectionnable parmi trois presets : **1**, **3** et **5**. Pour les recommandations sur le choix de la valeur, voir le Chapitre 6.

Valeur par défaut : 3

Limite de vitesse

Permet de limiter la bande passante agrégée utilisée par tous les téléchargements actifs, pour éviter les interférences avec d'autres activités réseau.

Valeurs disponibles : 0 = aucune limite (par défaut) ; toute valeur positive en KB/s. Exemple : 500 limite la consommation totale à environ 4 Mbps.

10.3 Général

Langue

FeedDownloader Pro est disponible en 8 langues : Italiano, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский, 中文.

Le changement de langue est immédiat : l'interface se met à jour sans nécessiter de redémarrage du logiciel. L'application utilise exclusivement le thème sombre « Obsidian Command » : aucun thème clair ni sélecteur de densité de liste n'est disponible.

Mise à jour automatique des feeds

Permet de synchroniser automatiquement tous les feeds à intervalles réguliers, sans intervention manuelle. Quatre préréglages sont disponibles :

Option	Comportement
Désactivé (par défaut)	Aucune synchronisation automatique.
Toutes les 6 heures	Synchronisation complète toutes les 6 heures à partir du lancement.
Toutes les 12 heures	Synchronisation complète toutes les 12 heures à partir du lancement.
Toutes les 24 heures	Synchronisation complète toutes les 24 heures à partir du lancement.

Le changement est immédiat et ne nécessite pas le redémarrage du logiciel. Si de nouveaux épisodes sont trouvés pendant la synchronisation automatique, une notification du système d'exploitation est envoyée. La synchronisation automatique ne lance pas de téléchargements : elle se contente de signaler la disponibilité de nouveaux contenus. Pour une description détaillée du comportement, voir la section 5.9.

Remarque : La barre de filtre de la liste des épisodes (recherche texte, état, date, durée) est décrite à la section 3.4, car elle fait partie de la liste des épisodes et non d'un paramètre.

10.4 Sécurité : le système anti-SSRF à 5 niveaux

Cette section est documentée à titre informatif : le système de sécurité fonctionne de manière entièrement automatique et ne nécessite aucune configuration de la part de l'utilisateur.

Qu'est-ce qu'une attaque SSRF ? SSRF (Server-Side Request Forgery) est un type d'attaque dans lequel une URL malveillante, au lieu de pointer vers une ressource publique, pointe vers des ressources internes du réseau (comme le panneau d'administration du routeur, un NAS ou un serveur local). Dans le contexte d'un téléchargeur, un feed RSS construit de manière malveillante pourrait inclure des URL audio pointant vers ces ressources internes.

Les 5 niveaux de validation :

1. **Validation du protocole** : Seuls les protocoles `http://` et `https://` sont acceptés. Les protocoles tels que `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` sont rejetés immédiatement.
2. **Validation syntaxique de l'URL** : L'URL est analysée pour vérifier sa conformité au standard RFC 3986.
3. **Résolution DNS avec inspection de l'IP** : Le domaine dans l'URL est résolu en adresse IP. Si la résolution échoue, l'URL est rejetée. Si la résolution réussit, l'adresse IP résultante est vérifiée au niveau suivant.
4. **Blocage des adresses IP privées et réservées** : Toutes les adresses IP appartenant à des plages privées ou réservées sont bloquées, notamment :
 - `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16` (réseaux privés RFC 1918)

- `127.0.0.0/8` (loopback)
- `169.254.0.0/16` (link-local)
- `::1/128` (loopback IPv6)
- `fc00::/7` (unique local IPv6)
- Toute adresse pointant vers l'hôte local.

5. **Blocage des ports non standard** : Seuls les ports 80 et 443 sont acceptés. Les URL avec des ports non standard (ex. `:8080` , `:3000` , `:22`) sont rejetées.

Remarque pour les environnements d'entreprise : Si le réseau de l'entreprise inclut des serveurs de podcasts internes accessibles via des adresses IP privées, le système anti-SSRF bloquera ces URL. Dans ce cas, contacter le support pour une configuration personnalisée incluant des plages d'adresses IP spécifiques dans la liste blanche interne.

10.5 Avancé

Mises à jour

FeedDownloader Pro inclut un système de mise à jour automatique intégré.

Vérification automatique au démarrage : Dans la version installée (package), le logiciel vérifie automatiquement la disponibilité de nouvelles mises à jour 3 secondes après le démarrage, en interrogeant le dépôt GitHub. Si une nouvelle version est disponible, le téléchargement démarre en arrière-plan sans nécessiter aucune action.

Vérification manuelle : Le bouton « **Vérifier les mises à jour** » dans l'onglet **Avancé** force une vérification immédiate à tout moment.

Si une nouvelle version est disponible, le logiciel la télécharge en arrière-plan et affiche le bouton « **Installer et redémarrer** ». L'installation n'est jamais lancée automatiquement : la décision appartient toujours à l'utilisateur.

États affichés pendant le processus :

- **Vérification en cours...** — le logiciel interroge le dépôt GitHub.
- **À jour** — la version installée est la plus récente.
- **Nouvelle version disponible (vX.Y.Z)** — téléchargement en cours en arrière-plan.
- **Mise à jour prête** — le package a été téléchargé et est prêt à être installé.

Réinitialiser la base de données

Supprime complètement la base de données et repart avec une archive vide. **Cette opération est irréversible.** Le logiciel demande une double confirmation explicite avant de procéder. Les fichiers audio sur le disque ne sont pas supprimés : seule la mémoire interne du logiciel est effacée (historique des téléchargements, métadonnées, statistiques).

Quand l'utiliser : Uniquement lorsque l'on souhaite repartir d'une archive entièrement vide, par exemple après une migration vers un nouveau système ou pour supprimer les données d'un cycle de test.

Voir le Chapitre 11 pour la résolution des problèmes les plus courants.

Chapitre 11 : Résolution des problèmes

11.1 Comment utiliser ce chapitre

Ce chapitre rassemble les problèmes les plus courants signalés par les utilisateurs, avec les causes les plus probables et les solutions pas à pas. Chaque problème est décrit tel qu'il se manifeste dans l'interface, et non en termes techniques internes.

Si le problème n'est pas présent dans cette liste, consulter les fichiers journaux dans le dossier `logs/` (voir le Chapitre 10) et contacter le support en joignant le journal de la session au cours de laquelle le problème s'est produit.

Problèmes de feed et d'analyse

Problème : « Erreur de connexion » ou « Timeout » pendant l'analyse du feed

Comment il se manifeste : On clique sur « Analyser » et après quelques secondes un message d'erreur apparaît indiquant un timeout ou un échec de connexion. La liste reste vide.

Causes probables et solutions :

- **Le serveur du feed n'est pas disponible.** Ouvrir l'URL du feed dans le navigateur. Si le navigateur retourne une erreur (page introuvable, « Ce site est inaccessible »), le problème concerne le serveur du podcast : il n'est pas possible d'intervenir sinon en réessayant ultérieurement.
 - **La connexion internet est indisponible ou instable.** Vérifier que d'autres sites web sont accessibles. Si la connexion est instable, attendre qu'elle se stabilise avant de réessayer.
 - **Un pare-feu ou proxy d'entreprise bloque la requête.** Dans les environnements d'entreprise, le trafic vers certains hôtes peut être bloqué. Essayer depuis le réseau domestique pour vérifier si le problème est spécifique au réseau de l'entreprise.
-

Problème : Le feed est analysé mais la liste des épisodes est vide

Comment il se manifeste : L'analyse se termine sans erreur, mais la liste des épisodes ne montre aucun élément (ou affiche 0 épisode).

Causes probables et solutions :

- **Le feed ne contient pas d'épisodes.** Ouvrir l'URL dans le navigateur et vérifier que le document XML contient des balises `<item>` ou `<entry>`. Si elles sont absentes, le podcast n'a pas encore publié d'épisodes.
- **Le feed utilise un format non standard.** FeedDownloader Pro prend en charge RSS 2.0 et Atom 1.0. Certains feeds produits par des plateformes propriétaires peuvent avoir une structure non convention-

nelle. Dans ce cas, le logiciel affiche un avertissement spécifique dans le message d'analyse.

- **Tous les épisodes sont déjà dans la base de données.** Si le feed a été analysé précédemment, les épisodes apparaissent avec l'état « **Téléchargé** » (vert atténué). Faire défiler la liste et vérifier la présence de cet indicateur d'état.
-

Problème : Le feed n'affiche que les N derniers épisodes et non l'intégralité du catalogue historique

Comment il se manifeste : On analyse un podcast avec des centaines d'épisodes connus, mais la liste n'en affiche que 50 ou 100.

Cause : Cette limite est imposée par l'éditeur du podcast ou par sa plateforme d'hébergement, et non par FeedDownloader Pro. De nombreuses plateformes limitent le feed RSS aux 50 à 100 derniers épisodes pour réduire la charge sur leurs serveurs. Le logiciel télécharge exactement les données que le feed rend disponibles.

Alternatives possibles :

- Vérifier si le podcast propose un « feed complet » comme URL alternative (certaines plateformes le mettent à disposition).
 - Consulter le site web du podcast ou la plateforme de distribution (Spotify, Apple Podcasts) pour récupérer les liens des épisodes les plus anciens.
 - Certaines plateformes acceptent des paramètres dans l'URL pour demander le feed complet (ex. `?limit=0` ou `?paged=all`) : consulter la documentation de la plateforme spécifique.
-

Problèmes de téléchargement

Problème : De nombreux épisodes sont à l'état « Erreur 404 »

Comment il se manifeste : Après un téléchargement batch, de nombreux épisodes affichent l'état « **Erreur** » avec le message `404 Not Found` .

Cause : Les épisodes sont encore présents dans le feed RSS (dans le document XML), mais les fichiers audio vers lesquels ils pointent ont été supprimés du serveur. Cette situation est fréquente avec des podcasts abandonnés ou migrés vers d'autres plateformes.

Ce qui est possible de faire :

- Il n'est pas possible de télécharger des fichiers qui n'existent plus sur le serveur.
- S'il s'agit d'un podcast actif et que les erreurs semblent excessives, contacter l'éditeur du podcast : il pourrait s'agir d'une migration temporaire ou d'un problème technique résolvable.
- Les épisodes avec erreur 404 sont automatiquement exclus des batchs suivants. Il n'est pas nécessaire de les supprimer de la liste.

Problème : Les téléchargements démarrent mais progressent très lentement

Comment il se manifeste : La barre de progression avance, mais la vitesse est très faible (quelques KB/s) par rapport à la bande passante disponible.

Causes probables et solutions :

- **Le serveur du podcast applique des limitations de bande passante.** De nombreux serveurs d'hébergement imposent un throttling pour contenir les coûts. Réduire les threads à 1 peut améliorer la situation avec les serveurs qui pénalisent les connexions multiples.
 - **La connexion Wi-Fi est instable.** Pour les téléchargements batch intensifs, utiliser une connexion câblée (Ethernet).
 - **Le disque de destination est lent.** L'écriture sur NAS avec connexion Wi-Fi ou sur des dispositifs USB 2.0 peut représenter le goulot d'étranglement. Envisager de télécharger d'abord sur un disque local rapide.
 - **La connexion internet est effectivement limitée.** Vérifier la vitesse de téléchargement effective avec un test de débit. Si le résultat est inférieur aux attentes, le problème concerne la connexion.
-

Problème : Un épisode reste bloqué à un pourcentage élevé et ne se termine jamais

Comment il se manifeste : Un téléchargement individuel affiche un pourcentage élevé (90 %, 95 %, 99 %) qui n'atteint pas 100 % et ne se met pas à jour.

Cause : Le serveur a envoyé presque tout le fichier mais a interrompu le transfert avant la fin. La stall detection détectera cette condition dans les 60 secondes suivant la dernière donnée reçue et relancera le téléchargement automatiquement.

Si le problème persiste après plusieurs tentatives : Le fichier sur le serveur pourrait être corrompu ou tronqué. Après le nombre maximal de tentatives, l'épisode sera marqué comme « **Erreur** » avec un message indiquant une divergence entre la taille déclarée et celle reçue.

Problème : Le logiciel a téléchargé un fichier `.mp3` mais le lecteur audio signale qu'il est corrompu

Comment il se manifeste : Le téléchargement apparaît comme terminé (état vert), mais à l'ouverture du fichier avec un lecteur audio une erreur est retournée ou le fichier ne se lit pas.

Cause : Cela ne devrait pas se produire grâce au mécanisme des fichiers `.part` et à la vérification de la taille. Si cela se produit, le fichier original sur le serveur pourrait déjà être corrompu (problème de l'éditeur), ou une erreur d'écriture sur le disque s'est produite.

Solution :

1. Faire un clic droit sur l'épisode dans la liste → « **Forcer le re-téléchargement** ».
2. Si le fichier retéléchargé est encore corrompu, le problème concerne le fichier source sur le serveur du podcast. Le vérifier en ouvrant directement l'URL du fichier dans le navigateur.
3. Effectuer une Vérification de l'archive (voir le Chapitre 9) pour vérifier si d'autres fichiers dans l'archive présentent des problèmes.

Problèmes NAS et réseau

Problème : « Chemin réseau inaccessible » même si le NAS est allumé

Comment il se manifeste : Le logiciel affiche l'avertissement de chemin inaccessible, mais le NAS est normalement accessible depuis le gestionnaire de fichiers.

Solutions à vérifier dans l'ordre :

1. **Vérifier que le chemin est exact.** Une différence de casse (`\\MYNAS\podcast` vs `\\MYNAS\Podcast`) peut provoquer une erreur sur certains systèmes.
 2. **Les identifiants SMB sont-ils mémorisés ?** Ouvrir l'Explorateur de fichiers et tenter d'accéder manuellement à `\\MYNAS\NomPartage` . Si un mot de passe est demandé, les identifiants ne sont pas enregistrés dans le Gestionnaire d'identifiants Windows. Les saisir et cocher « **Mémoriser** ».
 3. **Le pare-feu Windows bloque-t-il FeedDownloader Pro ?** Aller dans `Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender → Applications autorisées` et vérifier que FeedDownloader Pro est listé avec l'accès autorisé.
 4. **Le NAS prend-il en charge SMBv2/3 ?** Certains NAS anciens ne prennent en charge que SMBv1, désactivé par défaut sur Windows 11. Mettre à jour le firmware du NAS ou activer SMBv1 depuis le panneau d'administration du NAS.
-

Problème : Les téléchargements sur NAS s'interrompent après quelques minutes

Comment il se manifeste : Le batch démarre normalement, télécharge quelques épisodes, puis se bloque avec des erreurs d'écriture ou de chemin inaccessible.

Cause : Le NAS passe en mode veille pendant le téléchargement. Certains NAS grand public ont une fonction d'économie d'énergie qui peut s'activer même pendant des transferts actifs si le dispositif est configuré pour surveiller uniquement le trafic web, en ignorant les connexions SMB.

Solutions :

- Désactiver temporairement le mode veille depuis le panneau d'administration du NAS pendant les téléchargements batch.
- Réduire le nombre de threads à 1 : un flux d'écriture continu prévient l'activation de la veille de manière plus efficace que des bursts intenses avec des pauses intermédiaires.

Problèmes généraux

Problème : L'interface répond avec du retard

Comment il se manifeste : Les clics nécessitent 1 à 2 secondes pour avoir une réponse, le défilement de la liste est saccadé, le programme semble lent.

Causes probables :

- **Base de données de grande taille.** Avec des dizaines de milliers d'épisodes dans la base de données, certaines opérations peuvent ralentir. Envisager l'utilisation de **Réinitialiser la base de données (Paramètres → Avancé)** uniquement si l'archive contient de nombreux épisodes en erreur ou des données que l'on n'a pas l'intention de récupérer.
 - **Nombre élevé de threads sur du matériel avec peu de RAM.** Avec 5 threads actifs sur un système avec moins de 4 Go de RAM, le processus peut sembler lent. Réduire les threads à 1 ou 3.
 - **Antivirus analysant les fichiers .part en temps réel.** Certains logiciels de sécurité interceptent chaque opération d'écriture sur le disque, ralentissant les téléchargements. Ajouter le dossier de destination aux exclusions de l'antivirus.
-

Problème : Le logiciel ne démarre pas ou se ferme immédiatement à l'ouverture

Comment il se manifeste : On lance le programme, le processus apparaît brièvement dans le Gestionnaire des tâches puis disparaît sans que l'interface soit affichée.

Solutions :

1. **Consulter les journaux.** Accéder au dossier `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) ou `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux). Ouvrir le fichier journal le plus récent avec un éditeur de texte : la dernière ligne devrait indiquer la cause du problème.
2. **Base de données corrompue.** Si le journal indique une erreur SQLite au démarrage, le fichier `feeddownloader.db` peut être corrompu. Le

remplacer par une sauvegarde (voir le Chapitre 9). Si aucune sauvegarde n'est disponible, le renommer en `feeddownloader.db.bak` : le logiciel créera une nouvelle base de données vide au prochain démarrage (avec perte de l'historique).

3. **Réinstaller le logiciel.** Désinstaller FeedDownloader Pro et installer la version la plus récente. La base de données et les paramètres ne sont pas supprimés lors de la désinstallation.

Problème : J'ai perdu les données de la base de données — est-il possible de les récupérer ?

Comment il se manifeste : La base de données a été supprimée accidentellement, est corrompue, ou une réinitialisation a été effectuée sans sauvegarde préalable.

Possibilités de récupération :

- **Avec une sauvegarde disponible :** Copier le fichier `feeddownloader.db` de sauvegarde dans le dossier de données utilisateur de l'application, programme fermé (voir le Chapitre 2 pour le chemin du dossier de données utilisateur).
- **Sans sauvegarde :** Les fichiers audio sur le disque sont encore présents : seule la mémoire du logiciel a été perdue. Il est possible de reconstruire partiellement l'archive en analysant à nouveau les feeds : les épisodes dont les fichiers sont déjà présents sur le disque seront reconnus par le système et ne seront pas retéléchargés.
- **Prévention :** Effectuer périodiquement une copie manuelle du fichier `feeddownloader.db` dans un emplacement sûr, ou exporter la liste des feeds au format OPML (voir le Chapitre 5) comme sauvegarde de la

configuration. Il est conseillé d'effectuer cette sauvegarde avant toute migration ou mise à jour du logiciel.

Ceci est le dernier chapitre du Manuel d'utilisation avancé de Runtime FeedDownloader Pro.

Pour toute assistance non couverte par ce manuel, se référer à la page officielle des releases ou contacter le support technique d'Ecosystem Runtime | Digital Core.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Des outils construits pour durer.